

THỰC HÀNH LINQ CƠ BẢN

Mục tiêu

- Hiểu cách sử dụng LINQ để truy vấn dữ liệu trong mảng và List<T>.
- Sử dụng các toán tử/truy vấn cơ bản: where, orderby, select.
- Sử dụng các phương thức mở rộng: Count, Sum, Average, Min, Max, Distinct và GroupBy.
- Tạo dữ liệu đối tượng và truy vấn List<MonHoc>.
- Thực hiện truy vấn trên hai nguồn dữ liệu bằng join, GroupJoin và DefaultIfEmpty.

Yêu cầu chung

- Tạo một Console App (.NET) tên BaiThucHanhLINQ.
- Mỗi bài viết thành một phương thức riêng để dễ kiểm tra.
- Ưu tiên viết cả Query Syntax và Method Syntax đối với các truy vấn cơ bản.
- Kết quả phải được in rõ ràng ra màn hình; không viết cứng kết quả.

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

namespace BaiThucHanhLINQ;

class Program
{
    static void Main()
    {
        // Gọi lần lượt các hàm bài tập tại đây.
    }
}
```

Truy vấn LINQ trên mảng

Bài 2.1. Truy vấn mảng số nguyên

Cho mảng số nguyên:

```
int[] mangSo = { 50, 42, 16, 3, 9, 8, 12, 7, 24, 0 };
```

- Liệt kê các phần tử chia hết cho 4 và 3.
- Liệt kê các phần tử nhỏ hơn hoặc bằng 3.
- Tạo một dãy mới: số chẵn chia đôi, số lẻ giữ nguyên giá trị.

Kết quả câu c dự kiến: 25, 21, 8, 3, 9, 4, 6, 7, 12, 0.

Bài 2.2. Truy vấn mảng chuỗi

Cho mảng chuỗi:

```
string[] mangChuoi = { "đầu", "lòng", "hai", "à", "tốt", "nga",
    "Thúy", "Kiều", "là", "chị", "em", "là", "Thúy", "Vân" };
```

- Liệt kê các phần tử có 4 ký tự và sắp xếp tăng dần theo ký tự đầu tiên.
- Biến đổi mỗi phần tử thành dạng: <chữ thường> - <CHỮ HOA>.
- Liệt kê các phần tử có chứa ký tự “u”.
- Liệt kê các từ “Thúy Kiều Thúy Vân” bằng cách chọn các phần tử bắt đầu bằng chữ in hoa.

Truy vấn thống kê và phân nhóm

Bài 3.1. Thống kê mảng số

Cho mảng:

```
int[] mangSo = { 50, 42, 12, 3, 9, 8, 1, 50, 3, 42, 85 };
```

- Cho biết tổng số phần tử, số phần tử chẵn và số phần tử lẻ.
- Tính tổng các giá trị, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
- Cho biết có bao nhiêu giá trị khác nhau trong mảng.
- Phân nhóm các phần tử theo số dư khi chia cho 5; in số dư và các phần tử thuộc từng nhóm.

Bài 3.2. Thống kê mảng chuỗi

```
string[] monAn = { "Bún bò Huế", "Hủ tiếu heo", "Bánh canh", "Bánh mì",  
    "Nước Cà phê", "Mì quảng", "Com tấm", "Nước Chanh dây", "Mì xào",  
    "Bún riêu", "Bánh cuốn", "Mì gói", "Bún chả", "Hủ tiếu Nam vang" };
```

- Tìm các phần tử có chiều dài ngắn nhất và dài nhất.
- Phân nhóm theo từ đầu tiên của tên món và liệt kê các phần tử trong từng nhóm.
- Đếm số phần tử có từ đầu tiên là "Bánh".

Xây dựng nguồn dữ liệu đối tượng

Bài 4.1. Lớp MonHoc

Tạo lớp MonHoc gồm các thuộc tính:

- MaMon: string
- TenMon: string
- He: string
- SoTiet: byte

```
public class MonHoc  
{  
    public string MaMon { get; set; } = "";  
    public string TenMon { get; set; } = "";  
    public string He { get; set; } = "";  
    public byte SoTiet { get; set; }  
}
```

Tạo lớp DuLieu có phương thức tĩnh DS_Mon() trả về List<MonHoc>. Sử dụng dữ liệu sau:

Mã môn	Tên môn	Hệ	Số tiết
HP2_1	Nền tảng C#	KTV	64
HP2_2	Công nghệ ADO.NET	KTV	64
HP3_1	Lập trình Windows Forms	KTV	64
HP3_2	Xây dựng ứng dụng Windows Forms	KTV	64
HP4_1	Lập trình Web với HTML, CSS và JavaScript	KTV	64
HP4_2	Xây dựng ứng dụng Web với ASP.NET	KTV	64
HP5_1	Lập trình CSDL SQL Server căn bản	KTV	64
HP5_2	Lập trình CSDL SQL Server nâng cao	KTV	64
JLCB	Joomla cơ bản	CD	72
LINQ	Language-Integrated Query	CD	64

DAWEB	Đồ án thực tế Web với ASP.NET	CD	40
DAWIN	Đồ án thực tế Windows Forms	CD	40
CC++	Lập trình hướng đối tượng với C/C++	CD	128
JQUE	JQuery	CD	22
XML	Công nghệ XML	CD	32
CRYS	Crystal Report trong Visual Studio	CD	32
BWEB	HTML, CSS và JavaScript	CD	32
XYZ	Chưa đặt tên môn		0

Truy vấn List<MonHoc>

Bài 5.1. Truy vấn cơ bản

- Liệt kê tên các môn học bắt đầu bằng “Lập trình”.
- Liệt kê các môn thuộc hệ “CD”, sắp xếp số tiết giảm dần rồi mã môn tăng dần.
- Liệt kê các môn có tên chứa từ “web”, chỉ lấy Tên môn và Hệ.
- Liệt kê các môn thuộc hệ “KTV”, sắp xếp tăng dần theo Mã môn.

Bài 5.2. Thống kê trên List<MonHoc>

- Cho biết tổng số môn hiện có.
- Đếm số môn có tên bắt đầu bằng “Lập trình”.
- Tính tổng số tiết của hệ Kỹ thuật viên (KTV).
- Cho biết tổng số môn của mỗi hệ: Hệ, Tổng số môn.
- Nhóm theo Số tiết; in Số tiết và Tổng số môn, sắp xếp giảm dần theo Số tiết.
- Cho biết thông tin môn học có số tiết cao nhất.
- Thống kê theo Hệ: tổng số môn, tổng số tiết, số tiết cao nhất, số tiết thấp nhất.
- Liệt kê các môn học được phân nhóm theo Hệ.
- Liệt kê các môn học được phân nhóm theo Số tiết và tăng dần theo Số tiết.
- Với hệ KTV, phân nhóm theo học phần HP2, HP3, HP4, HP5; sắp xếp theo Mã môn.
- Phân nhóm theo Hệ, chỉ lấy các môn có Số tiết > 40; trong mỗi nhóm sắp xếp theo Mã môn.

Truy vấn trên hai nguồn dữ liệu

Bài 6.1. Xây dựng lớp He

```
public class He
{
    public string MaHe { get; set; } = "";
    public string TenHe { get; set; } = "";
}
```

Tạo phương thức DS_He() trả về List<He> với dữ liệu:

Mã hệ	Tên hệ
KTV	Kỹ thuật viên
CD	Chuyên đề
QT	Chứng chỉ quốc tế

Bài 6.2. Join và các toán tử tập hợp

- a. Dùng join để liệt kê: Tên hệ, Mã môn, Tên môn.
- b. Liệt kê cả những hệ chưa có môn học (left outer join với GroupJoin + DefaultIfEmpty).
- c. Liệt kê cả hệ chưa có môn học và môn học chưa khai báo hệ.
- d. Chỉ liệt kê những hệ chưa có môn học và những môn học chưa khai báo hệ.
- e. Lấy 5 môn học đầu tiên có số tiết giảm dần; hiển thị Tên hệ, Mã môn, Tên môn, Số tiết.
- f. Cho biết tổng số môn học của mỗi hệ: Mã hệ, Tên hệ, Tổng số môn.
- g. Cho biết có bao nhiêu loại Số tiết khác nhau trong danh sách môn học.
- h. Tìm môn học đầu tiên có tên bắt đầu bằng “Lập trình”.
- i. Liệt kê các môn theo từng hệ, đánh số thứ tự trong mỗi nhóm.

Gợi ý tổ chức chương trình

Có thể tổ chức chương trình theo các phương thức sau để dễ kiểm tra từng yêu cầu:

```
static void Bai21() { /* LINQ trên mảng số */ }
static void Bai22() { /* LINQ trên mảng chuỗi */ }
static void Bai31() { /* Count, Sum, Min, Max, GroupBy */ }
static void Bai51() { /* Truy vấn List<MonHoc> */ }
static void Bai52() { /* Thống kê List<MonHoc> */ }
static void Bai62() { /* Join hai nguồn dữ liệu */ }
```

Yêu cầu nộp bài

- Nộp toàn bộ project C#; project phải build và chạy được.
- Mỗi câu phải có nhãn kết quả rõ ràng trước khi in dữ liệu.
- Không dùng vòng lặp để thay thế cho truy vấn LINQ ở phần xử lý chính, trừ khi dùng foreach để xuất kết quả.
- Các câu có GroupBy hoặc join phải in được cấu trúc nhóm/kết quả đầy đủ.

---o0o---